

Bitácora de Prompts - Huerto Vivo

Proyecto: Transformación Digital del Huerto Urbano Comunitario | Caso 05 - Huerto Herido

Asignatura: Sistemas de Información | Carrera: Ingeniería Comercial | Fecha: 19 de junio de 2026

Esta bitácora resume los prompts más importantes utilizados durante el desarrollo asistido por IA del proyecto Huerto Vivo. Se incluyen prompts de análisis, diseño, base de datos, backend, frontend, correcciones funcionales, rediseño visual y documentación. Los textos están organizados por etapa y representan las instrucciones principales usadas para construir y mejorar la solución.

Tabla de prompts principales

N°	Etapa	Herramienta IA	Prompt principal utilizado	Resultado obtenido
1	Análisis del caso	NotebookLM / ChatGPT	Analiza el caso Huerto Herido e identifica el problema principal, actores involucrados, necesidades de información y oportunidades de mejora mediante una solución tecnológica.	Se identificó el desorden en WhatsApp, la falta de trazabilidad en riegos/cosechas y la sobrecarga de Doña Carmen como problema central.
2	Definición de solución	ChatGPT	Redacta una explicación clara del problema y la solución para Huerto Vivo, considerando 18 vecinos, parcelas asignadas, turnos de riego, cosechas y dashboard comunitario.	Se definió Huerto Vivo como app/web para centralizar parcelas, riegos, siembras, cosechas, reportes, comunidad y notificaciones.
3	Prototipo inicial	Stitch	Diseña una app móvil llamada Huerto Vivo para un huerto comunitario. Debe tener login, inicio para vecino, inicio para coordinadora, mi parcela, registrar actividad, comunidad, notificaciones y ajustes.	Se generó el prototipo visual base de la aplicación en formato móvil.
4	Pantalla login	Stitch	Crea una pantalla de inicio de sesión para Huerto Vivo con estética verde, logo de planta, campos de correo y contraseña, y accesos rápidos para coordinadora y vecino.	Se obtuvo una pantalla de login simple, clara y coherente con la identidad del proyecto.
5	Inicio vecino	Stitch	Diseña la pantalla de inicio para un vecino del huerto, mostrando su tarea de riego del día, estado de su parcela, avisos comunitarios y acceso a Mi Parcela.	Se definió la vista principal del vecino con resumen diario y acceso a acciones relevantes.
6	Dashboard coordinadora	Stitch	Diseña el dashboard de Doña Carmen como coordinadora, mostrando parcelas, riegos pendientes, cosecha del mes, reparto comunitario y participación de vecinos.	Se creó la referencia visual del dashboard administrativo.
7	Mi Parcela	Stitch	Crea la pantalla Mi Parcela con datos de cultivo, humedad, último riego, próximo riego y botones para marcar riego, registrar siembra, registrar cosecha y reportar problema.	Se definió la pantalla operativa principal para cada vecino.
8	Registrar actividad	Stitch	Diseña una pantalla para registrar actividades del huerto con opciones de riego, siembra, cosecha y reporte de problemas, usando formularios simples y botones claros.	Se obtuvo la base visual del formulario de registro de actividades.

N°	Etapas	Herramienta IA	Prompt principal utilizado	Resultado obtenido
9	Estructura del proyecto	Claude Code	Crea la estructura inicial del proyecto Huerto Vivo con carpetas backend, frontend, db y docs. Usa React con Vite para frontend, Node.js con Express para backend y MySQL para la base de datos.	Se creó la estructura principal del proyecto en C:\Proyectos\Huerto-Vivo.
10	Base de datos	Claude Code	Crea el script SQL huerto_vivo.sql con tablas para roles, usuarios, parcelas, cultivos, siembras, turnos de riego, actividades, cosechas y notificaciones. Incluye datos de prueba coherentes con 18 vecinos.	Se generó la base de datos MySQL con tablas y datos iniciales para la demo.
11	Backend API	Claude Code	Implementa un backend con Node.js y Express para Huerto Vivo. Crea conexión a MySQL, rutas y controladores para auth, usuarios, parcelas, cultivos, turnos, actividades, cosechas y notificaciones.	Se creó la API REST y se probó en localhost:3001.
12	Configuración .env	Claude Code	Configura el backend para leer variables desde .env usando DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME, DB_PORT y PORT. Incluye .env.example sin contraseña real.	El backend quedó conectado a MySQL usando configuración segura y separada.
13	Frontend base	Claude Code	Crea el frontend en React con Vite siguiendo el prototipo Stitch. Incluye componentes Header, BottomNav, Card y páginas Login, HomeAdmin, HomeVecino, MiParcela, RegistrarActividad, Comunidad, Notificaciones y Ajustes.	Se generó la interfaz inicial de la app en localhost:5173.
14	Login por roles	Claude Code	Implementa login por rol. Si entra Carmen López debe ir al Inicio Admin; si entra Juan Contreras u otro vecino debe ir al Inicio Vecino. Mantén usuarios de prueba y acceso rápido.	La app quedó con navegación diferenciada para coordinadora y vecino.
15	Estado del dashboard	Claude Code	Corrige el dashboard admin para que muestre estado general del huerto por parcelas: total de parcelas, regadas hoy, pendientes de riego y sin riego programado. Evita confundir vecinos con turnos.	El panel administrativo quedó más coherente con 18 parcelas y turnos programados.
16	Mi Parcela funcional	Claude Code	Ajusta Mi Parcela para que cada vecino vea su parcela asignada, cultivo principal, estado, humedad, último riego, próximo riego y acciones verticales para riego, siembra, cosecha y reporte.	La pantalla Mi Parcela quedó completa y conectada con las acciones principales.
17	Registro de actividad	Claude Code	Haz que los botones de Mi Parcela abran Registrar Actividad en la pestaña correcta: riego, siembra, cosecha o reporte. Al guardar, registra la actividad y vuelve a Mi Parcela.	Se conectaron las acciones del vecino con el formulario correspondiente.
18	Cosecha y dashboard	Claude Code	Asegura que al registrar una cosecha desde la vista del vecino se guarde en MySQL y se actualice el resumen de cosecha del mes en el dashboard admin.	La cosecha registrada por el vecino comenzó a reflejarse en el dashboard de Doña Carmen.
19	Comunidad 18 vecinos	Claude Code	Corrige Comunidad para mostrar 18 vecinos con parcelas P-01 a P-18, dejando a Carmen López como coordinadora y al resto como vecinos. Cambia "Vecinos activos" por "Con actividad reciente".	La comunidad quedó consistente con el caso y con etiquetas más claras.

N°	Etapas	Herramienta IA	Prompt principal utilizado	Resultado obtenido
20	Reinicio demo	Claude Code	Agrega un botón visible solo para admin llamado Reiniciar turnos demo, que restaure turnos del día para poder presentar la app y probar nuevamente riegos pendientes y cumplidos.	Se agregó una función útil para la presentación y evaluación del profesor.
21	Cultivo principal	Claude Code	Asigna un cultivo principal a cada parcela y corrige que Juan Contreras aparezca con P-02 y Tomate, mientras Carmen López queda con P-01 y Lechuga. Evita mostrar "Cultivo principal: —".	Cada vecino quedó con parcela y cultivo principal visibles en Inicio Vecino y Mi Parcela.
22	Rediseño visual final	Claude Code	Realiza el rediseño visual final del frontend siguiendo Stitch: reduce emojis, usa íconos minimalistas, tarjetas modernas, paleta verde, mejor navegación inferior, login, dashboard, comunidad, notificaciones y ajustes. No rompas la lógica existente.	La app quedó visualmente más profesional, limpia y coherente.
23	README	Claude Code / ChatGPT	Crea README.md con descripción del proyecto, stack tecnológico, estructura de carpetas, configuración de MySQL, comandos de backend/frontend, usuarios de prueba y flujo de prueba sugerido.	Se generó el README para ejecutar y entender el proyecto.
24	.gitignore	Claude Code / ChatGPT	Crea .gitignore para evitar subir node_modules, .env, builds, logs, cachés, archivos temporales y configuraciones locales a GitHub.	Se protegió el repositorio de archivos pesados o sensibles.
25	Informe ejecutivo	ChatGPT	Redacta y corrige un informe ejecutivo breve para Huerto Vivo, con problema, solución, usuarios, funcionalidades, tecnologías utilizadas, entregables y conclusión.	Se obtuvo el informe ejecutivo final en formato Word/PDF.

Observación: la bitácora presenta los prompts principales y sus resultados. Durante el desarrollo también se realizaron ajustes menores, pruebas y correcciones puntuales a partir de capturas y errores detectados en la ejecución local.

N°	Etapas	Herramienta IA	Prompt principal utilizado	Resultado obtenido
26	Base de datos en nube	ChatGPT / Railway	Configura una instancia MySQL en Railway e importa el script db/huerto_vivo.sql . Obtén los datos de conexión necesarios para el backend en producción.	Se creó una base MySQL en Railway con las tablas y datos de prueba del proyecto.
27	Backend en producción	ChatGPT / Render	Despliega el backend Node.js/Express en Render desde GitHub. Configura las variables DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME y DB_PORT para conectarlo a Railway.	La API REST quedó publicada en Render y conectada correctamente a la base de datos MySQL.
28	Frontend en producción	ChatGPT / Vercel	Despliega el frontend React/Vite en Vercel usando la carpeta frontend . Configura VITE_API_URL para que la aplicación consuma el backend publicado.	La interfaz quedó disponible públicamente desde navegador y dispositivos móviles.
29	Integración en producción	Claude Code / ChatGPT	Ajusta api.js y las variables de entorno para que el frontend use el backend de Render en producción sin perder el funcionamiento local.	Frontend, backend y base de datos quedaron integrados entre Vercel, Render y Railway.
30	Sincronización de datos	Claude Code	Corrige el flujo vecino - backend - base de datos - dashboard para que actividades y cosechas registradas se reflejen en los indicadores reales del panel administrador.	Las cosechas, actividades y totales del dashboard de Doña Carmen comenzaron a actualizarse con datos reales.
31	Riego, alertas y turnos	Claude Code	Al registrar un riego, marca el turno correspondiente como cumplido. Elimina duplicados, actualiza alertas urgentes y muestra solo los turnos prioritarios con opción desplegable.	Los riegos actualizan los turnos, desaparecen alertas resueltas y el panel quedó más claro para la demostración.

Observación: se incorporan los prompts de despliegue y correcciones funcionales finales, manteniendo la trazabilidad entre el desarrollo local y la aplicación publicada.